

1995 年真题参考答案

(试卷 III)

一、填空题

$$(1) -2x\sin(x^2)\sin^2\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}\sin\frac{2}{x}\cos(x^2).$$

$$(2) y = -2x + C_1\cos x + C_2\sin x, \text{ 其中 } C_1, C_2 \text{ 为任意常数.}$$

$$(3) 3x - y - 7 = 0.$$

$$(4) \frac{1}{2}.$$

$$(5) y = 0.$$

二、选择题

$$(1) D. \quad (2) C. \quad (3) D. \quad (4) B. \quad (5) A.$$

$$\text{三、(1) } \frac{1}{2}.$$

$$(2) \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{f''(y) - [1 - f'(y)]^2}{x^2[1 - f'(y)]^3}.$$

$$(3) 2\ln(x-1) + x + C, \text{ 其中 } C \text{ 为任意常数.}$$

$$(4) f'(x) \text{ 在 } x = 0 \text{ 处连续.}$$

$$(5) S = 8.$$

$$(6) \frac{2}{3}v_0.$$

$$\text{四、} f(x) \text{ 的最大值是 } 1 + e^{-2}, \text{ 最大值点是 } x = \pm\sqrt{2}, f(x) \text{ 的最小值是 } 0, \text{ 最小值点是 } x = 0.$$

$$\text{五、} y = e^x - e^{x+e^{-x}-\frac{1}{2}}.$$

$$\text{六、点 } P \text{ 的坐标为 } \left(x_0 - \frac{y_0'(1+y_0'^2)}{y_0''}, y_0 + \frac{1+y_0'^2}{y_0''} \right).$$

$$\text{七、} 2.$$

$$\text{八、证明略. (可考虑函数 } F(x) = f(x) - x, \text{ 计算 } F'(x), \text{ 并证明 } F(0) \text{ 是 } F(x) \text{ 的最小值.)}$$